

Algèbre - Septembre 2015

Question 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en discutant en fonction du paramètre réel a , l'équation

$$\frac{2x+a}{x} - \frac{2x}{x+a} = 2$$

Question 2

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel m , le système

$$\begin{cases} mx + (1-m)y + (1-m)z = m^2 \\ mx + (1+m)y + (1+m)z = m - m^2 \\ x + y + z = 1 - m \end{cases}$$

Question 3

a) Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre $k \in \mathbb{R}$ la matrice

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 & e^{-k} & e^{-2k} \\ e^k & -e & e^k \\ e^{2k} & e^{-k} & 1 \end{pmatrix} \text{ est-elle inversible ?}$$

b) Calculer la matrice inverse de A_k pour $k = \ln 2$ (la réponse finale étant une matrice simplifiée au maximum et ne contenant aucun exposant)

Analyse - Septembre 2015

Question 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 e^{-|x|}$ pour tout x réel

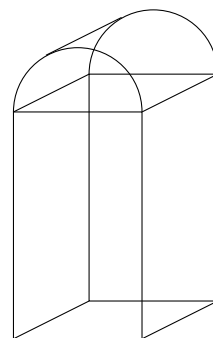
- a) f est-elle paire ? impaire ? Justifier.
- b) Que vaut la limite de f lorsque x tend vers $+\infty$? vers $-\infty$? Justifier.
- c) Déterminer les éventuelles asymptotes du graphe de f .
- d) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
- e) Combien le graphe de f possède-t-il de points de maximum ? de points de minimum ? Justifier et calculer leurs coordonnées.
- f) Trouver les éventuels points d'inflexion du graphe de f et calculer leurs abscisses.
- g) Esquisser le graphe de f , en indiquant les différents points apparaissant dans les réponses précédentes.

Question 2

- a) $\int_{10\pi}^{21\pi} \sin 5x (\cos 5x)^6 dx$
- b) $\int \frac{1}{1 + e^{6x}} dx$

Question 3

On veut construire une citerne ayant un volume V donné. Elle doit avoir la forme d'un parallépipède rectangle de hauteur h et à base carrée de côté c , surmonté d'un demi-cylindre de rayon $c/2$ (voir figure). Pour quelles valeurs de c et h l'aire totale de cette citerne est-elle minimum ?



Trigonométrie - Septembre 2015

Question 1

Exprimez $\sin 3a$ comme une fonction de $\sin a$.

Question 2

L'Atomium a une hauteur d'environ 100 m. En assimilant la Terre à une sphère parfaite de 6000 km de rayon, jusqu'à quelle distance peut-on voir depuis le sommet de ce monument bruxellois ?

Quelle devrait être la hauteur d'un bâtiment qui permettrait de voir jusqu'à Ostende, distante de 110 km de Bruxelles ?

On demande d'effectuer les calculs à 10% près.

Indication : Afin de faciliter les calculs, il peut être intéressant d'approcher les fonctions de petits arguments par leur développement de Taylor au premier ordre :

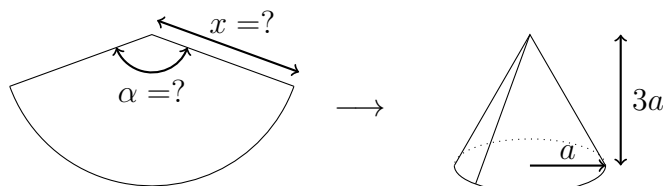
$$f(x) \approx f(0) + x f'(0)$$

Géométrie - Septembre 2015

Question 1

On souhaite fabriquer un "chapeau pointu" de forme conique à partir du développement représenté ci-dessous.

- Sachant que le chapeau obtenu devrait avoir une hauteur $3a$ et sa base un rayon a , calculez la longueur x nécessaire sur le développement.
- De même, calculez l'angle α .



Question 2

Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, on donne les points $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 3)$ et $D(2, 3, 1)$.

- Donnez une équation cartésienne du plan ABC et une paire d'équations cartésiennes de la droite OD .
- Donnez des équations paramétriques de la droite d du plan ABC passant par A et orthogonale à la droite OD .
- Donnez des équations paramétriques de la droite d' du plan ABC passant par B et sécante à la droite OD .

Question 3

Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés Oxy .

Soit $\mathcal{P}$ la parabole d'équation $x^2 = 2py$, A un point variable de $\mathcal{P}$ d'abscisse $\lambda \neq 0$ et B un point variable de Ox d'abscisse μ .

- Quelle relation doivent vérifier λ et μ pour que la droite AB soit tangente à $\mathcal{P}$?
- Démontrez que cette relation est équivalente à imposer que AB soit perpendiculaire à BF , où F est le foyer de $\mathcal{P}$.